

Physics - Question 81

Original paper page 41; original question and option regions

Two resistances 60.36Ω and 30.09Ω are connected in parallel. The equivalent resistance is

రెండు నిరోధాలు 60.36Ω మరియు 30.09Ω సమాంతరంగా కలిపితే ఫలితనిరోధము

Options :

1. $20 \pm 0.08 \Omega$

2. $20 \pm 0.06 \Omega$

3. $20 \pm 0.03 \Omega$

4. $20 \pm 0.10 \Omega$

Physics - Question 82

Original paper page 42; original question and option regions

Assertion (A) : The velocity of a projectile at a point on its trajectory is equal to the slope at that point.

Reason (R) : The velocity vector at a point is always along the tangent to the trajectory at that point.

నిశ్చితం (A): ప్రక్షేపక పథంలోని ఒక బిందువు వద్ద ప్రక్షేపకం యొక్క వేగం ఆ బిందువు వద్ద గల వాలుకు సమానం.

కారణం (R) : ఒక బిందువు వద్ద గల వేగ సదిశ ప్రయాణపు పథానికి ఆ బిందువు వద్ద స్పర్శరేఖ వెంబడి ఉంటుంది.

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A), (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A), (R) లు రెండూ సత్యము కానీ (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Physics - Question 83

Original paper page 42; original question and option regions

A body is projected from the ground at an angle of $\tan^{-1}\left(\frac{8}{7}\right)$ with the horizontal. The ratio of the maximum height attained by it to its range is

ఒక వస్తువు భూమి మీద నుండి క్షితిజ సమాంతరంతో $\tan^{-1}\left(\frac{8}{7}\right)$ కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. అది పొందిన గరిష్ఠ ఎత్తు మరియు దాని వ్యాప్తి యొక్క నిష్పత్తి

Physics - Question 84

Original paper page 43; original question and option regions

A body is projected with a speed 'u' at an angle 'θ' with the horizontal. The radius of curvature of the trajectory when it makes an angle $\left(\frac{\theta}{2}\right)$ with the horizontal is
(g - acceleration due to gravity)

క్రింది సమాంతరంతో 'θ' కోణం చేయుచూ 'u' వడితో ఒక వస్తువును ప్రక్షిప్తం చేశారు. వస్తువు పథము క్రింది సమాంతరంతో $\left(\frac{\theta}{2}\right)$ కోణము చేయునపుడు పథ వక్రతా వ్యాసార్థము
(g - గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1.
$$\frac{u^2 \cos^2 \theta \sec^3 \left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{3}g}$$

2.
$$\frac{u^2 \cos^2 \theta \sec^3 \left(\frac{\theta}{2}\right)}{2g}$$

3.
$$\frac{2u^2 \cos^3 \theta \sec^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)}{g}$$

4.
$$\frac{u^2 \cos^2 \theta \sec^3 \left(\frac{\theta}{2}\right)}{g}$$

Physics - Question 85

Original paper page 44; original question and option regions

Sand is to be piled up on a horizontal ground in the form of a regular cone of a fixed base of radius R . Coefficient of static friction between the sand layers is μ . Maximum volume of the sand that can be piled up in the form of cone without slipping on the ground is

స్థిరమైన పీఠ వ్యాసార్థము R గల శంకువు వలె ఇసుకను పేర్చాలి. ఇసుక పొరల మధ్య స్టేటిక ఫ్రక్షణ గుణకము μ అయితే ఇసుక నేలపై జారకుండా శంకువు లాగావుండగలిగే ఇసుక గరిష్ఠ ఘనపరిమాణము

Options :

1. $\frac{\mu R^3}{3\pi}$

2. $\frac{\mu R^3}{3}$

3. $\frac{\pi R^3}{3\mu}$

4. $\frac{\mu\pi R^3}{3}$

Physics - Question 86

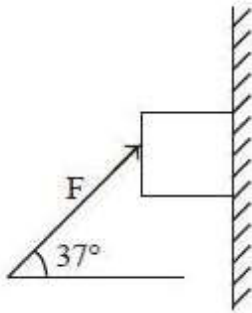
Original paper page 45; original question and option regions

A block of mass 2 kg is being pushed against a wall by a force $F = 90$ N as shown in the figure. If the coefficient of friction is 0.25, then the magnitude of acceleration of the block is _____

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2}) \left(\sin 37^\circ = \frac{3}{5} \right)$$

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను 90 N బలంతో ఒక గోడకు వ్యతిరేకంగా పటంలో చూపబడినట్లుగా నెట్టబడుతుంది. ఘర్షణ గుణకం 0.25 అయితే ఆ దిమ్మె త్వరణం పరిమాణం

$$(g = 10 \text{ ms}^{-2}) \left(\sin 37^\circ = \frac{3}{5} \right)$$



Options :

1. 16 ms^{-2}

2. 8 ms^{-2}

3. 38 ms^{-2}

4. 54 ms^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 45; original question and option regions

A body of mass 2 kg thrown vertically upward from the ground with a velocity of 8 ms^{-1} reaches a maximum height of 3 m. The work done by the air resistance is _____

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

8 ms^{-1} వేగంతో భూమి మీద నుండి క్షితిజలంబంగా పైకి విసరబడిన 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు చేరిన గరిష్ఠ ఎత్తు 3 m. గాలి నిరోధం వలన జరిగిన పని _____

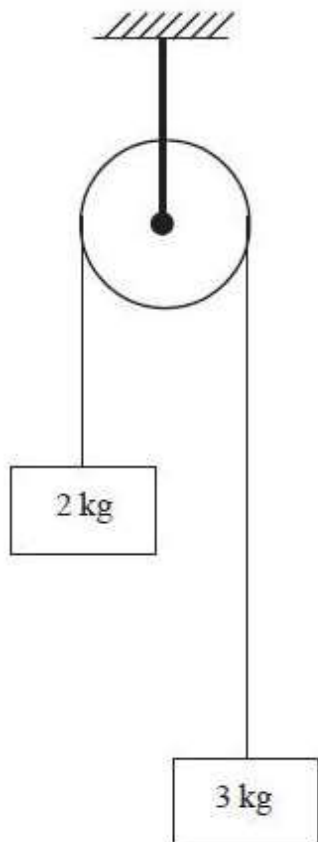
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Physics - Question 88

Original paper page 46; original question and option regions

The system of two masses 2 kg and 3 kg shown in the figure is released from rest. The work done on 3 kg block by the force of gravity during first 2 seconds of its motion is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

పటంలో చూపిన 2 kg మరియు 3 kg ద్రవ్యరాశుల వ్యవస్థను విరామస్థితి నుండి వదిలితే, 3 kg దిమ్మెపై గురుత్వాకర్షణ బలం దాని చలనంలో మొదటి 2 సెకనులలో చేసిన పని ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

1. 120 J
2. 80 J
3. 40 J
4. 30 J

Physics - Question 89

Original paper page 47; original question and option regions

A rigid metallic sphere is spinning around its own axis in the absence of external torque. If the temperature is raised, its volume increases by 9%. The change in its angular speed is

బాహ్య టార్క్ లేనపుడు, ఒక లోహగోళం దాని అక్షం పరంగా ఆత్మభ్రమణం చేస్తున్నది. ఉష్ణోగ్రతను పెంచినపుడు, ఆ గోళ ఘనపరిమాణం 9% పెరిగితే గోళము యొక్క కోణీయ వడిలో మార్పు

Options :

increases by 9%

1. 9% పెరుగును

decreases by 9%

2. 9% తగ్గును

increases by 6%

3. 6% పెరుగును

decreases by 6%

4. 6% తగ్గును

Physics - Question 90

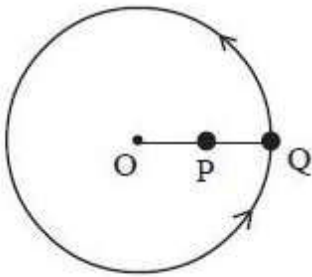
Original paper page 48; original question and option regions

Two spheres P and Q, each of mass 200 g are attached to a string of length one metre as shown in the figure. The string and the spheres are then whirled in a horizontal circle about 'O' at a constant angular speed. The ratio of the tension in the string between P and Q to that of between P and O is

(P is at the mid point of line joining O and Q)

ఒక్కొక్కటి 200 g ద్రవ్యరాశి గల P మరియు Q అనే రెండు గోళాల్ని ఒక మీటరు పొడవు గల దారానికి పటంలో చూపిన విధంగా కట్టినారు. ఆ దారాన్ని మరియు గోళాల్ని ఒక క్షితిజ సమాంతర వృత్తంలో 'O' ఆధారంగా స్థిర కోణీయ వడితో త్రిప్పిన P, Q ల మధ్య దారంలోని తన్యతకు P, O ల మధ్య దారంలోని తన్యతకు గల నిష్పత్తి

(O మరియు Q లను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు వద్ద P కలదు)



Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{2}{3}$

3. $\frac{3}{2}$

4. $\frac{2}{1}$

Physics - Question 91

Original paper page 48; original question and option regions

The potential energy of a simple harmonic oscillator of mass 2 kg at its mean position is 5 J. If its total energy is 9 J and amplitude is 1 cm, then its time period is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల సరళ హరాత్మకదోలకం యొక్క స్థితిజశక్తి దాని మాధ్యమిక స్థానం వద్ద 5 J. దాని మొత్తం శక్తి 9 J మరియు కంపన పరిమితి 1 cm, అయిన దాని ఆవర్తన కాలం

Physics - Question 92

Original paper page 49; original question and option regions

Three masses m , $2m$ and $3m$ are arranged in two triangular configurations as shown in figure 1 and figure 2. Work done by an external agent in changing the configuration from figure 1 to figure 2 is

మూడు ద్రవ్యరాశులు m , $2m$ మరియు $3m$ పటం 1 మరియు పటం 2లో చూపిన విధంగా రెండు త్రిభుజాకార అమరికలలో గలవు. ఈ ద్రవ్యరాశుల అమరికను పటం 1 నుండి పటం 2కు మార్పుటలో ఒక బాహ్య కారకం చేసిన పని

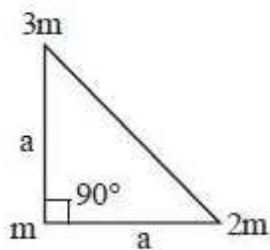


figure 1

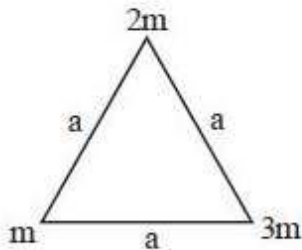


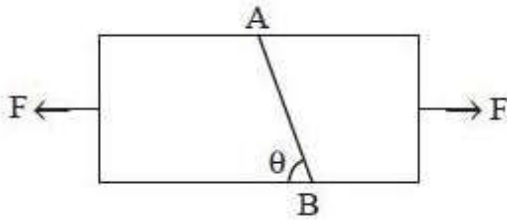
figure 2

Physics - Question 93

Original paper page 50; original question and option regions

Two equal and opposite forces each F act on a rod of uniform cross-sectional area ' a ' as shown in the figure. Shearing stress on the section AB will be

ఒక్కొక్కటి F విలువ గల రెండు సమాన మరియు వ్యతిరేక బలాలు ' a ' ఏకరీతి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము గల కడ్డీ పై పటంలో చూపిన విధంగా పని చేయుచున్నవి. కడ్డీ భాగము AB పై గల విమోటన ప్రతిబలం



Options :

1. $\frac{F \sin \theta \cos \theta}{a}$

2. $\frac{F \sin \theta}{a}$

3. $\frac{F \cos \theta}{a}$

4. $\frac{F \sin^2 \theta}{a}$

Physics - Question 94

Original paper page 50; original question and option regions

A body is suspended by a light string. The tensions in the string when the body is in air, when the body is totally immersed in water and when the body is totally immersed in a liquid are respectively 40.2 N, 28.4 N and 16.6 N. The density of the liquid is _____

ఒక తేలికైన దారంతో ఒక వస్తువు వ్రేలాడదీయబడినది. వస్తువు గాలిలో ఉన్నప్పుడు, పూర్తిగా నీటిలో మునిగినప్పుడు మరియు పూర్తిగా ఒక ద్రవంలో మునిగినప్పుడు తీగలోని తన్యతలు వరుసగా 40.2 N, 28.4 N మరియు 16.6 N. ద్రవం యొక్క సాంద్రత _____

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

1. 1200 kgm^{-3}

2. 1600 kgm^{-3}

3. 2000 kgm^{-3}

4. 2400 kgm^{-3}

Physics - Question 95

Original paper page 51; original question and option regions

Steam at 100°C is passed into 1 kg of water contained in a calorimeter at 9°C till the temperature of water and calorimeter is increased to 90°C . The mass of the steam condensed is nearly

(Water equivalent of calorimeter = 0.1 kg

Specific heat of water = $1 \text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$

Latent heat of vapourisation = 540 cal g^{-1})

100°C వద్ద గల నీటి ఆవిరిని 9°C వద్ద కెలోరి మీటరులో ఉన్న 1 kg ద్రవ్యరాశి గల నీటిలోనికి నీరు మరియు కెలోరి మీటరు ఉష్ణోగ్రత 90°C పెరిగే వరకు పంపబడినది. ద్రవీభవనము చెందిన నీటి ఆవిరి యొక్క ద్రవ్యరాశి సుమారుగా

(కెలోరి మీటరు జల తుల్యాంకం = 0.1 kg

నీటి విశిష్టోష్ణము = $1 \text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$

నీటి భాష్పీభవన గుప్తోష్ణము = 540 cal g^{-1})

Options :

1. 81 g

2. 162 g

3. 243 g

4. 486 g

Physics - Question 96

Original paper page 52; original question and option regions

Three very large plates of same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. First and third plates are maintained at absolute temperatures $2T$ and $3T$ respectively. Temperature of the middle plate in steady state is

సమాన వైశాల్యములను కలిగివున్న మూడు అతిపెద్ద పలకలు పరస్పరం సమాంతరంగా ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉన్నాయి. పలకలు అత్యధిక ఉష్ణవహనము కలిగి, ఆదర్శ కృష్ణ ఉపరితలాలను కలిగివున్నాయి. మొదటి మరియు మూడవ పలకల స్థిర పరమ ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా $2T$ మరియు $3T$. నిలకడ స్థితిలో మధ్య పలక ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. $\left(\frac{65}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T$

2. $\left(\frac{97}{4}\right)^{\frac{1}{4}} T$

3. $\left(\frac{97}{2}\right)^{\frac{1}{4}} T$

4. $(97)^{\frac{1}{4}} T$

Physics - Question 97

Original paper page 52; original question and option regions

A thermally insulated vessel with nitrogen gas at 27°C is moving with a velocity of 100 ms^{-1} . If the vessel is stopped suddenly, the percentage change in the pressure of the gas is nearly

(Assume entire loss in KE of the gas is given as heat to gas and $R = 8.3\text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

27°C వద్ద గల నైట్రోజన్ వాయువుతో ఉన్న ఒక ఉష్ణ నిరోధక పాత్ర 100 ms^{-1} వేగంతో చలిస్తుంది.

ఆ పాత్రను అకస్మాత్తుగా ఆపితే, వాయుపీడనంలో కలిగే మార్పు శాతం సుమారుగా

(వాయువు గతిజశక్తిలో కలిగే మొత్తం నష్టం ఉష్ణ రూపంలో వాయువుకు ఇవ్వబడినదనుకొనుము మరియు

$R = 8.3\text{ Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$)

Physics - Question 98

Original paper page 53; original question and option regions

Match the following :

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List - I

జాబితా - I

- A) Zeroth law of Thermodynamics
ఉష్ణగతిక శూన్యాంక నియమము
- B) First law of thermodynamics
ఉష్ణగతిక మొదటి నియమము
- C) Free expansion of a gas
వాయువు స్వేచ్ఛా వ్యాకోచము
- D) Second law of Thermodynamics
ఉష్ణగతిక రెండవ నియమము

List - II

జాబితా - II

- I) Direction of flow of heat
ఉష్ణ ప్రవాహ దిశ
- II) Work done is zero
జరిగిన పని శూన్యం
- III) Thermal equilibrium
ఉష్ణ సమతాస్థితి
- IV) Law of conservation of energy
శక్తి నిత్యత్వ నియమం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 99

Original paper page 54; original question and option regions

For a molecule of an ideal gas, the number density is $2\sqrt{2} \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$ and the mean free path is $\frac{10^{-2}}{\pi} \text{ cm}$. The diameter of the gas molecule is

ఆదర్శ వాయువు అణువుల సంఖ్యా సాంద్రత $2\sqrt{2} \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$ మరియు స్వేచ్ఛాపథమధ్యమము $\frac{10^{-2}}{\pi} \text{ cm}$ అయిన వాయు అణువు వ్యాసము

Options :

1. $5 \times 10^{-4} \text{ cm}$
2. $0.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$
3. $2.5 \times 10^{-4} \text{ cm}$
4. $4 \times 10^{-4} \text{ cm}$

Physics - Question 100

Original paper page 54; original question and option regions

A solid ball is suspended from the ceiling of a motor car through a light string. A transverse pulse travels at the speed 60 cms^{-1} on the string when the car is at rest. When the car accelerates on a horizontal road, speed of the pulse is 66 cms^{-1} . The acceleration of the car is nearly ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక కారు సీలింగ్ నుండి ఘనగోళం సన్నని దారంతో వ్రేలాడదీయబడింది. కారు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆ తీగలో తిర్యక్ స్పందనం 60 cms^{-1} వడితో చలిస్తుంది. కారు కొంత త్వరణంతో క్షితిజ సమాంతర రోడ్డుపై చలిస్తున్నప్పుడు స్పందన వడి 66 cms^{-1} అయితే ఆ కారు త్వరణం సుమారుగా ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 101

Original paper page 55; original question and option regions

A reflector is moving with 20 ms^{-1} towards a stationary source of sound. If the source is producing sound waves of 160 Hz then the wavelength of the reflected wave is (speed of sound in air is 340 ms^{-1})

స్థిరంగా ఉన్న ధ్వని జనకం వైపు ఒక పరావర్తకం 20 ms^{-1} వేగంతో కదులుతున్నది. ఆ జనకం 160 Hz ధ్వని తరంగాలను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటే పరావర్తన తరంగం యొక్క తరంగదైర్ఘ్యము (గాలిలో ధ్వని వడి 340 ms^{-1})

Options :

1. $\frac{17}{8} \text{ m}$

2. $\frac{17}{11} \text{ m}$

3. $\frac{17}{9} \text{ m}$

4. $\frac{17}{16} \text{ m}$

Physics - Question 102

Original paper page 55; original question and option regions

A light ray incidents normally on one surface of an equilateral prism. The angle of deviation of the light ray is

(Refractive index of the material of the prism = $\sqrt{2}$)

ఒక సమబాహు త్రిభుజాకార పట్టకం యొక్క ఒక వాలుతలంపై లంబంగా కాంతి కిరణం పతనం చెందినది.

ఆ కాంతి కిరణ విచలన కోణం

(పట్టక పదార్థ వక్రీభవన గుణకం = $\sqrt{2}$)

Physics - Question 103

Original paper page 56; original question and option regions

Two polaroids are placed in the path of unpolarised light beam of intensity I_0 such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle θ with that of the first polaroid is placed between the polaroids, then intensity of light emerging from the last polaroid is

I_0 తీవ్రతగల అధృవితకాంతి మార్గంలో రెండు పోలరాయిడ్లను ఉంచినపుడు, రెండవ పోలరాయిడ్ నుండి కాంతి బహిర్గతమవలేదు. ఈ రెండు పోలరాయిడ్ల మధ్య మూడవ పోలరాయిడ్ను తన ధృవితాక్షము మొదటి పోలరాయిడ్ ధృవితాక్షముతో θ కోణం చేయునట్లు అమరిస్తే, ఆఖరి పోలరాయిడ్ నుండి బహిర్గతమగు కాంతి తీవ్రత

Options :

1. $\left(\frac{I_0}{8}\right) \sin^2 2\theta$

2. $\left(\frac{I_0}{4}\right) \sin^2 2\theta$

3. $\left(\frac{I_0}{2}\right) \cos^2 \theta$

4. $I_0 \cos^2 \theta$

Physics - Question 104

Original paper page 57; original question and option regions

Two point charges are kept in air with a separation between them. The force between them is F_1 , if half of the space between the charges is filled with a dielectric of dielectric constant 4 and the force between them is F_2 , if $\frac{1}{3}$ rd of the space between the charges is filled with dielectric of dielectric constant 9. Then $\frac{F_1}{F_2}$ is

రెండు బిందు ఆవేశాలను వాటి మధ్య కొంత దూరం ఉండేటట్లు గాలిలో ఉంచారు. ఆవేశాల మధ్యగల సగం ప్రదేశాన్ని రోధక స్థిరాంకం 4 గల రోధకంతో నింపినప్పుడు ఆవేశాల మధ్య బలం F_1 మరియు ఆవేశాల మధ్యగల $\frac{1}{3}$ వ వంతు ప్రదేశాన్ని రోధక స్థిరాంకం 9 గల రోధకంతో నింపినప్పుడు ఆవేశాల మధ్య బలం F_2 , అయితే $\frac{F_1}{F_2} =$

Options :

1. $\frac{27}{64}$

2. $\frac{16}{81}$

3. $\frac{81}{64}$

4. $\frac{100}{81}$

Physics - Question 105

Original paper page 58; original question and option regions

A simple pendulum with a bob of mass 40 g and charge $+2 \mu\text{C}$ makes 20 oscillations in 44 seconds. A vertical electric field of magnitude $4.2 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ pointing downward is applied. The time taken by the pendulum to make 15 oscillations in the electric field is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

40 g ద్రవ్యరాశి మరియు $+2 \mu\text{C}$ ఆవేశపూరిత గుండుకల ఒక లఘులోలకం 44 సెకండ్లలో 20 డోలనాలు చేయును. $4.2 \times 10^4 \text{ NC}^{-1}$ పరిమాణం గల ఒక క్షితిజలంబంగా క్రిందికి పనిచేయుచున్న ఒక విద్యుత్ క్షేత్రమును ప్రయోగించిన, విద్యుత్ క్షేత్రంలో 15 డోలనాలు చేయుటకు లఘులోలకానికి పట్టు కాలం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 30 s
2. 60 s
3. 90 s
4. 15 s

Physics - Question 106

Original paper page 58; original question and option regions

A parallel plate capacitor has a capacity $80 \times 10^{-6} \text{ F}$ when air is present between its plates. The space between the plates is filled with a dielectric slab of dielectric constant 20. The capacitor is now connected to a battery of 30 V by wires. The dielectric slab is then removed. Then the charge passing through the wire is

ఒక సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ పలకల మధ్య గాలి ఉన్నప్పుడు దాని కెపాసిటి $80 \times 10^{-6} \text{ F}$ ఉంది. ఆ పలకల మధ్య ఉన్న ప్రదేశాన్ని 20 రోధక స్థిరాంకం గల ఒక పలకతో పూర్తిగా నింపబడినది. ఆ కెపాసిటర్‌ను ఇప్పుడు 30 V బ్యాటరీకి తీగల ద్వారా కలుపబడినది. తర్వాత రోధక పలకను తీసివేసినారు. ఇప్పుడు తీగలో ప్రవహించే విద్యుదావేశం

Options :

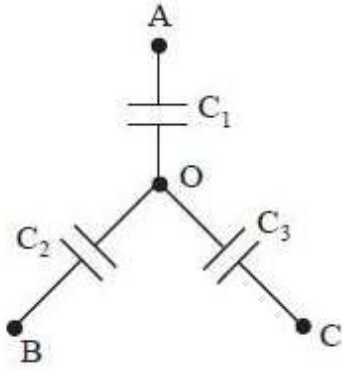
1. $12 \times 10^{-3} \text{ C}$
2. $25.3 \times 10^{-3} \text{ C}$
3. $120 \times 10^{-3} \text{ C}$
4. $45.6 \times 10^{-3} \text{ C}$

Physics - Question 107

Original paper page 59; original question and option regions

Three uncharged capacitors of capacities C_1 , C_2 and C_3 are connected as shown in the figure. A, B and C are at potentials V_1 , V_2 and V_3 respectively. The potential at 'O' is

C_1 , C_2 మరియు C_3 కెపాసిటీలు గల మూడు ఆవేశరహిత కెపాసిటర్లను పటములో చూపిన విధంగా కలిపారు. A, B మరియు C ల వద్ద పొటెన్షియల్స్ వరుసగా V_1 , V_2 మరియు V_3 అయితే, 'O' వద్ద పొటెన్షియల్



Options :

1.
$$\frac{V_1 C_1 + V_2 C_2 + V_3 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

2.
$$\frac{V_1 C_1 + V_2 C_2 - V_3 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

3.
$$\frac{V_1 C_1 - V_2 C_2 - V_3 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

4. Zero

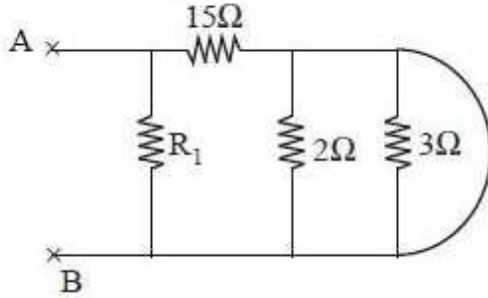
4. శూన్యము

Physics - Question 108

Original paper page 60; original question and option regions

The equivalent resistance between A and B is $6\ \Omega$. The value of R_1 is

ఈ క్రింది వలయములో A, B బిందువుల మధ్య ఫలిత నిరోధము $6\ \Omega$. అయిన R_1 విలువ



Options :

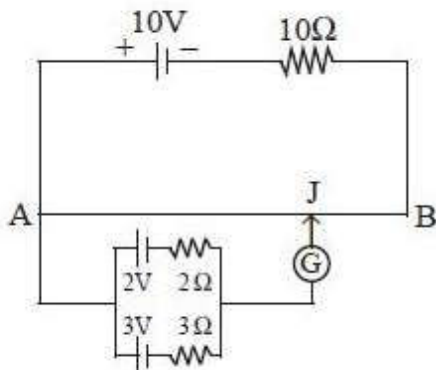
1. $20\ \Omega$
2. $10\ \Omega$
3. $5\ \Omega$
4. $25\ \Omega$

Physics - Question 109

Original paper page 60; original question and option regions

A battery of emf 10 V is connected to a uniform wire AB of 1 m length and having a resistance of $10\ \Omega$ in series with a $10\ \Omega$ resistor as shown in the figure. Two cells of emf 2 V and 3 V having internal resistances $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ respectively are connected as shown in the figure. If the galvanometer shows null deflection at point J on the wire, the distance of point J from the point B is _____

$10\ \Omega$ నిరోధం గల 1 m పొడవైన ఒక ఏకరీతి తీగ AB ని $10\ \Omega$ నిరోధంతో శ్రేణిలో పటంలో చూపిన విధంగా $\text{emf } 10\text{ V}$ గల ఒక బ్యాటరీతో కలిపారు. వరసగా $2\ \Omega$ మరియు $3\ \Omega$ అంతర్నిరోధాలు, 2 V మరియు 3 V emf గల రెండు ఘటాలను పటంలో చూపిన విధంగా కలిపారు. గాల్వనామీటర్ తీగపై J బిందువు వద్ద శూన్య అపవర్తనం చూపిస్తే, బిందువు B నుండి బిందువు J కు గల దూరం _____



Physics - Question 110

Original paper page 61; original question and option regions

Two infinitely long wires carry currents 4 A and 3 A placed along X-axis and Y-axis respectively. Magnetic field at a point P(0, 0, d) m will be _____ T.

రెండు అనంత పొడవుగల తీగలు వరుసగా 4 A మరియు 3 A ల విద్యుత్ ప్రవాహాలను కలిగి, X-అక్షం మరియు Y-అక్షాల వెంబడి ఉన్నాయి. P(0, 0, d) m బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం _____ T.

Options :

1. $\frac{4\mu_0}{2\pi d}$

2. $\frac{3\mu_0}{2\pi d}$

3. $\frac{7\mu_0}{2\pi d}$

4. $\frac{5\mu_0}{2\pi d}$

Physics - Question 111

Original paper page 62; original question and option regions

Two moving coil galvanometers, X and Y have coils with resistances $10\ \Omega$ and $14\ \Omega$, cross-sectional areas $4.8 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ and $2.4 \times 10^{-3}\text{ m}^2$, number of turns 30 and 45 respectively. They are placed in magnetic fields of 0.25 T and 0.50 T respectively. Then the ratio of their current sensitivities and the ratio of their voltage sensitivities are respectively.

X మరియు Y అనే రెండు కదిలే తీగచుట్ట గాల్వనామీటర్ల తీగ చుట్టల నిరోధాలు వరుసగా $10\ \Omega$ మరియు $14\ \Omega$, వాటి అడ్డుకోత వైశాల్యాలు $4.8 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ మరియు $2.4 \times 10^{-3}\text{ m}^2$, చుట్ట సంఖ్య 30 మరియు 45. వీటిని వరుసగా 0.25 T మరియు 0.50 T అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచినపుడు వాటి విద్యుత్ సున్నితత్వంల నిష్పత్తి మరియు వాటి వోల్టేజీ సున్నితత్వంల నిష్పత్తులు వరుసగా

Options :

1. 2 : 3 ; 14 : 15
2. 5 : 7 ; 2 : 1
3. 2 : 13 ; 1 : 2
4. 14 : 15 ; 2 : 9

Physics - Question 112

Original paper page 62; original question and option regions

Two short bar magnets each of magnetic moment 9 Am^2 are placed such that one is at $x = -3 \text{ cm}$ and the other at $y = -3 \text{ cm}$. If their magnetic moments are directed along positive and negative X-directions respectively then the resultant magnetic field at the origin is

ఒక్కొక్కటి 9 Am^2 అయస్కాంత భ్రామకం గల రెండు పొట్టి దండయస్కాంతాలలో ఒక దానిని $x = -3 \text{ cm}$ వద్ద మరియు ఇంకొక దానిని $y = -3 \text{ cm}$ వద్ద ఉంచినారు. వాటి అయస్కాంత భ్రామకాలు వరుసగా ధన మరియు ఋణ X-దిశలలో ఉంటే మూలబిందువు వద్ద వాటి ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రము

Options :

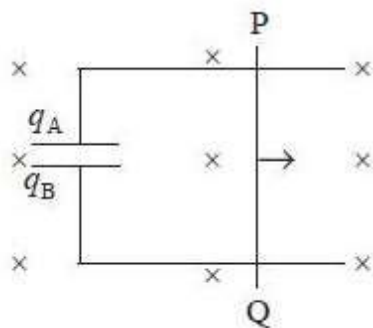
1. 100 T
2. 10 T
3. 0.1 T
4. 0.001 T

Physics - Question 113

Original paper page 63; original question and option regions

A conducting rod PQ of length 1 m is moving with a uniform speed 2 ms^{-1} in a uniform magnetic field of 4 T which is directed into the paper. A capacitor of capacity $10 \mu\text{F}$ is connected as shown in the figure. Then the charges on the plates of the capacitor are

కాగితం తలానికి లంబంగా, తలంలోనికి గల 4 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో 1 m పొడవుగల ఒక వాహక కడ్డీ PQ 2 ms^{-1} సమవడితో కదులుచున్నది. $10 \mu\text{F}$ కెపాసిటి కల కెపాసిటర్ను పటములో చూపిన విధంగా కలిపినారు. అయితే కెపాసిటర్ పలకలపై ఆవేశాలు



Options :

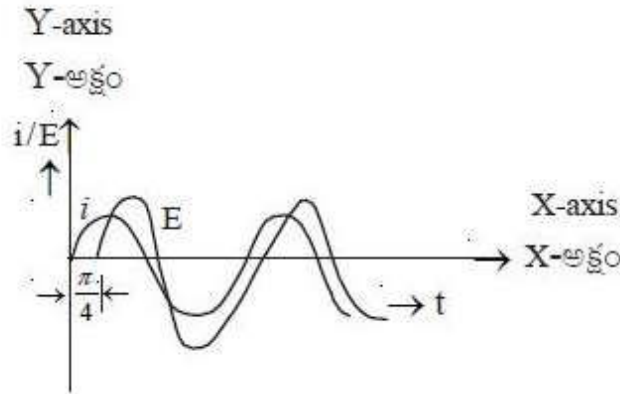
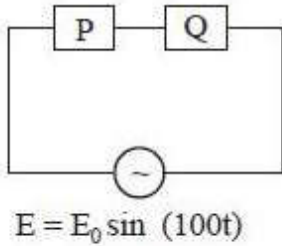
1. $q_A = +80 \mu\text{C}$; $q_B = -80 \mu\text{C}$
2. $q_A = -80 \mu\text{C}$; $q_B = +80 \mu\text{C}$
3. $q_A = +1.25 \mu\text{C}$; $q_B = -1.25 \mu\text{C}$
4. $q_A = -1.25 \mu\text{C}$; $q_B = +1.25 \mu\text{C}$

Physics - Question 114

Original paper page 64; original question and option regions

For the ac circuit shown below, phase difference between emf and current is $\frac{\pi}{4}$ radian as shown in the graph. If the impedance of the circuit is 1414Ω then the values of P and Q are

క్రింద చూపిన ac వలయంనకు, విచారణ నకు మరియు విద్యుత్తు ప్రవాహమునకు మధ్య దశాభేదము $\frac{\pi}{4}$ రేడియన్లు గ్రాఫులో చూపినట్లు ఉంది. ఈ వలయం యొక్క అవరోధం 1414Ω అయిన P మరియు Q విలువలు



Options :

1. $1 \text{ k}\Omega$, $10 \mu\text{F}$
2. $1 \text{ k}\Omega$, $1 \mu\text{F}$
3. $1 \text{ k}\Omega$, 10 mH
4. $1 \text{ k}\Omega$, 1 mH

Physics - Question 115

Original paper page 64; original question and option regions

In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates with a frequency $2 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ and amplitude 40 Vm^{-1} , then the energy density due to electric field is _____
($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$)

ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగంలో, విద్యుత్ క్షేత్రం $2 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$ పౌనఃపున్యం మరియు 40 Vm^{-1} కంపన పరిమితితో డోలనాలు చేస్తుంది. అయితే విద్యుత్ క్షేత్రం వలన శక్తి సాంద్రత _____
($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ Fm}^{-1}$)

Physics - Question 116

Original paper page 65; original question and option regions

Photons of frequencies equal to the frequencies of H_β and H_∞ lines of hydrogen incident on a photosensitive plate whose threshold frequency is equal to the frequency of H_α line of hydrogen. The ratio of the maximum kinetic energies of the emitted electrons is

హైడ్రోజన్ యొక్క H_β మరియు H_∞ రేఖల పౌనఃపున్యాలకు సమాన పౌనఃపున్యాలు గల ఫోటానులు హైడ్రోజను H_α రేఖ యొక్క పౌనఃపున్యానికి సమానమైన ఆరంభ పౌనఃపున్యం కలిగిన ఒక ఫోటో సూక్ష్మగ్రాహక ఫలకంపై పతనం చెందాయి. ఉద్గార ఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తుల నిష్పత్తి

Options :

1. 7 : 16

2. 3 : 4

3. 8 : 27

4. 5 : 36

Physics - Question 117

Original paper page 65; original question and option regions

Hydrogen atom is in its n^{th} energy state. If de-Broglie wavelength of the electron is λ , then

హైడ్రోజన్ పరమాణువు, దాని n వ శక్తి స్థాయిలో ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ కు డీబ్రాయ్ తరంగదైర్ఘ్యము λ అయితే

Physics - Question 118

Original paper page 66; original question and option regions

If 200 MeV of energy is released in the fission of one nucleus of ${}^{235}_{92}\text{U}$, the number of nuclei that must undergo fission to release an energy of 1000 J is

ఒక ${}^{235}_{92}\text{U}$ కేంద్రకం విచ్ఛిత్తి చెందినపుడు విడుదలయ్యే శక్తి 200 MeV అయితే 1000 J శక్తి విడుదల చేయుటకు విచ్ఛిత్తి కావలసిన కేంద్రకాల సంఖ్య

Options :

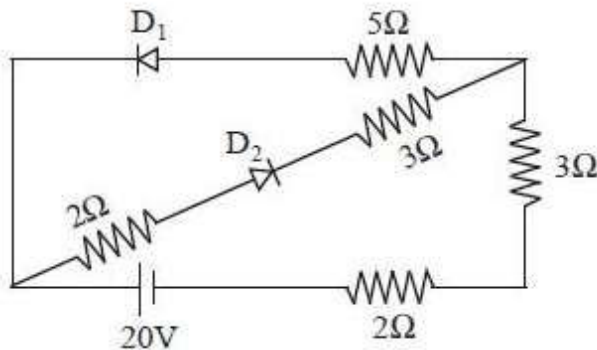
1. 3.125×10^{13}
2. 6.25×10^{13}
3. 12.5×10^{13}
4. 3.125×10^{14}

Physics - Question 119

Original paper page 66; original question and option regions

If the diodes are ideal in the circuit given below, then the current through the cell is

క్రింద ఇవ్వబడిన వలయంలో డయోడులు ఆదర్శమైనవి అనుకుంటే ఘటంగుండా ప్రవహించే విద్యుత్తు



Physics - Question 120

Original paper page 67; original question and option regions

If a message signal of frequency 10 kHz and peak voltage 12 V is used to modulate a carrier wave of frequency 1 MHz, the modulation index is 0.6. To make the modulation index 0.75, the carrier peak voltage should be

10 kHz పౌనఃపున్యం, శిఖర వోల్టేజ్ 12 V గల ఒక సందేశ సంకేతాన్ని, 1 MHz పౌనఃపున్యంగల వాహక తరంగాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించినపుడు మాడ్యులేషన్ సూచి 0.6. మాడ్యులేషన్ సూచిని 0.75 చేయుటకు వాహక తరంగపు శిఖర వోల్టేజిని

Physics - Question 81

Original paper page 43; original question and option regions

In a system, units of mass is A kg, length is B m and time is C s, then the value of 10 N in this system is

ఒక పద్ధతిలో, ద్రవ్యరాశికి A kg, పొడవుకు B m మరియు కాలంనకు C s ప్రమాణాలు అయితే, ఈ పద్ధతిలో 10 N విలువ

Options :

1. $10 A^{-1} B^{-1} C^{-2}$

2. $10 A^{-1} B^{-1} C^2$

3. $10 ABC^{-2}$

4. $5 A^{-1} B C^2$

Physics - Question 82

Original paper page 43; original question and option regions

Assertion (A) : The angle between acceleration and velocity of a body in one dimensional motion is always zero.

Reason (R) : One dimensional motion is along a straight line.

నిశ్చితం (A) : ఏకమితీయ గమనంలో ఉండే ఒక వస్తువు యొక్క త్వరణం మరియు వేగంల మధ్య కోణం ఎల్లప్పుడూ శూన్యం (సున్న).

కారణం (R) : ఏకమితీయ గమనం సరళరేఖ వెంబడి ఉండును.

Physics - Question 83

Original paper page 44; original question and option regions

A projectile is given an initial velocity of $(\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$. The equation of its path is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క తొలివేగం $(\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ ms}^{-1}$. అయిన దాని పథ సమీకరణము ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. $y = 2x - 5x^2$

2. $y = x - 5x^2$

3. $4y = 2x - 5x^2$

4. $y = 2x - 25x^2$

Physics - Question 84

Original paper page 44; original question and option regions

A body projected with some velocity at an angle 45° with the horizontal from the origin in X-Y plane passes through a point at (4, 3) m. Its horizontal range is

X-Y తలములో మూలబిందువు నుండి క్షితిజ సమాంతరంతో 45° కోణం చేస్తున్న దిశలో కొంతవేగంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడిన వస్తువు (4, 3) m బిందువు గుండాపోతే, దాని క్షితిజ సమాంతర వ్యాప్తి

Options :

1. 10 m

2. 14 m

3. 18 m

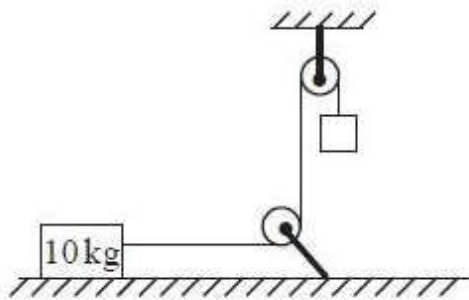
4. 16 m

Physics - Question 85

Original paper page 45; original question and option regions

A block of mass 10 kg is placed on a horizontal frictionless surface and is attached to a cord which passes over two light frictionless pulleys as shown in the figure. The hanging block tied to the other end of the cord is initially at rest 2 m above the horizontal floor. If the hanging block strikes the floor 2 s after the system is released, the weight of the hanging block is _____ ($g = 10\text{ ms}^{-2}$)

10 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె ఘర్షణలేని క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉన్నది. ఈ దిమ్మె ఘర్షణలేని, తేలికైన రెండు కప్పీల మీదుగా పోవుచున్న తాడు ఒక చివరకు పటంలో చూపినట్లుగా కట్టబడి, తాడు రెండవ చివరను క్షితిజ సమాంతర తలానికి 2 m ఎత్తున నిశ్చల స్థితిలో వ్రేలాడుతున్న మరొక దిమ్మెకు కట్టబడి ఉన్నది. ఈ వ్యవస్థను వదిలిన 2 s తరువాత వ్రేలాడుతున్న దిమ్మె తలాన్ని తాకితే, వ్రేలాడుతున్న దిమ్మె భారం _____ ($g = 10\text{ ms}^{-2}$)



Options :

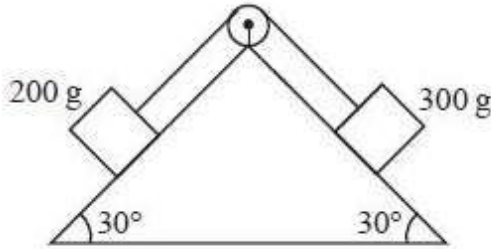
1. 22.22 N 2. 11.11 N 3. 1.11 N 4. 2.22 N

Physics - Question 86

Original paper page 46; original question and option regions

A double inclined plane as shown in the figure has fixed horizontal base and smooth faces with the same angle of inclination of 30° . A block of mass 300 g is on one face and is connected by a cord passing over a frictionless pulley to a second block of mass 200 g kept on another face. The acceleration with which the system of the blocks moves is _____% of acceleration due to gravity.

స్థిరమైన క్షితిజ సమాంతర భూమి మరియు ఒకే వాలు కోణం 30° గల రెండు నునుపు తలాలు గల ఒక బల్ల పటంలో చూపిన విధంగా ఉంది. ఒక తలంపై ఉన్న 300 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మెను రెండవ తలంపై ఉన్న 200 g ద్రవ్యరాశి గల వేరొక దిమ్మెతో ఘర్షణలేని ఒక కప్పీ ద్వారా దారంతో కలిపిరి. ఈ దిమ్మెల వ్యవస్థ యొక్క త్వరణం, గురుత్వ త్వరణంలో _____ శాతం.



Options :

1. 5

2. 10

3. 15

4. 20

Physics - Question 87

Original paper page 46; original question and option regions

A canon shell fired breaks into two equal parts at its highest point. If one part retraces the path to the canon with kinetic energy E_1 and kinetic energy of the second part is E_2 then

పేల్చబడిన ఒక ఫిరంగి గుండు దాని గరిష్ఠ ఎత్తు బిందువు వద్ద రెండు సమాన భాగములుగా విడిపోయినది. E_1 గతిజశక్తితో ఒక భాగము వెనుతిరిగి అదే మార్గములో ఫిరంగిని చేరితే రెండవ భాగము గతిజశక్తి E_2 అయినపుడు

Physics - Question 88

Original paper page 47; original question and option regions

A uniform chain of mass 'm' and length 'l' is on a smooth horizontal table with $\left(\frac{1}{n}\right)^{\text{th}}$ part of its length is hanging from one end of the table. The velocity of the chain when it completely slips off the table is

'm' ద్రవ్యరాశి 'l' పొడవు గల ఏకరీతి గొలుసు క్షితిజ సమాంతర నునుపైన బల్లపై దాని పొడవులో $\left(\frac{1}{n}\right)$ వ భాగము బల్ల ఒక కొన నుండి వ్రేలాడి ఉన్నది. బల్లపై నుండి గొలుసు పూర్తిగా జారినప్పుడు దాని వేగం

Options :

1. $\sqrt{gl\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$

2. $\sqrt{2gl\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}$

3. $\sqrt{2gl\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)}$

4. $\sqrt{2gl}$

Physics - Question 89

Original paper page 47; original question and option regions

Two particles of masses in the ratio $1 : 2$ are placed along a vertical line. The lighter particle is raised through a height of 9 cm . To raise the centre of mass of the system by 2 cm , the heavier particle should be _____

ద్రవ్యరాశులు $1 : 2$ నిష్పత్తిలో గల రెండు కణాలను ఒక క్షితిజలంబ రేఖపై ఉంచారు. తేలికైన కణాన్ని 9 cm పైకి కదిలించారు. వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి కేంద్రం 2 cm పైకి జరగవలనంటే, భారమైన కణాన్ని _____

Physics - Question 90

Original paper page 48; original question and option regions

A solid sphere and a ring of same radius roll down an inclined plane without slipping. Both start from rest from the top of the inclined plane. If the sphere and the ring reach the bottom of the inclined plane with velocities v_s and v_r respectively, then $\frac{v_r^2}{v_s^2}$ is

ఒకే వ్యాసార్థం గల ఒక ఘనగోళం మరియు ఒక కంకణం ఒక వాలు తలంపై జారకుండా క్రిందికి దొర్లుచున్నాయి. అవి రెండు వాలుతలం ఊర్ధ్వ బిందువు నుండి నిశ్చలస్థితి నుండి దొర్లడం ప్రారంభించాయి. వాలు తలం చివరి అంచునకు చేరునప్పటికీ గోళం మరియు కంకణాల వేగాలు వరసగా v_s మరియు v_r అయితే, $\frac{v_r^2}{v_s^2} =$

$$\frac{v_r^2}{v_s^2} =$$

Options :

1. 0.2

2. 0.5

3. 0.7

4. 0.9

Physics - Question 91

Original paper page 49; original question and option regions

A particle is executing S.H.M. The time taken for $\left(\frac{3}{8}\right)^{\text{th}}$ of oscillation from extreme position is 'X'. Then the time taken for the particle to complete $\left(\frac{5}{8}\right)^{\text{th}}$ of oscillation from mean position is

సరళ హరాత్మక చలనంలో గల కణం, అంత్య స్థానం నుండి $\frac{3}{8}$ వ వంతు కంపనమును 'X' కాలంలో పూర్తి చేసినది. అయిన మాధ్యమిక స్థానం నుండి $\frac{5}{8}$ వ వంతు కంపనము పూర్తి చేయుటకు పట్టు కాలము

Options :

1. $\frac{5X}{4}$

2. $\frac{7X}{4}$

3. $\frac{21X}{8}$

4. $\frac{7X}{12}$

Physics - Question 92

Original paper page 49; original question and option regions

An object is thrown vertically upwards from the surface of the earth with a velocity x times the escape velocity on the earth ($x < 1$), the maximum height to which it rises from the centre of the earth is

(radius of earth is R)

ఒక వస్తువును భూఉపరితలం నుండి నిట్టనిలువుగా పైకి భూమి పై పలాయనవేగానికి x రెట్లు ($x < 1$) వేగంతో విసిరిన భూమి కేంద్రం నుండి అది చేరే గరిష్ఠ ఎత్తు

(భూమి వ్యాసార్థం R)

Physics - Question 93

Original paper page 50; original question and option regions

A sphere of mass 2 kg and diameter 4.5 cm is attached to the lower end of a steel wire of 2 m length and area of cross section $0.24 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. The wire is suspended from 205 cm high ceiling of a room. When the system is made to oscillate as a simple pendulum, the sphere just grazes the floor at its lowest position. The velocity of the sphere at the lowest position is

(Young's modulus of steel = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ and acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

2 m పొడవు మరియు $0.24 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల ఒక ఉక్కు తీగ యొక్క క్రిందికొనకు 2 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 4.5 cm వ్యాసం గల ఒక గోళాన్ని తగిలించారు. తీగ 205 cm ఎత్తుగల ఒక గది పై కప్పు నుండి వేలాడదీయబడింది. ఈ వ్యవస్థను ఒక లఘులోలకంలాగా డోలనం చేయిస్తే, గోళం లోలక నిమ్నతమ బిందువు వద్ద నేలను స్పృశిస్తూ చలనం చేయును. నిమ్నతమ బిందువు వద్ద గోళ వేగం
(ఉక్కు యంగ్ గుణకం = $2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}$ మరియు గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 10 ms^{-1}
2. 12 ms^{-1}
3. 15 ms^{-1}
4. 18 ms^{-1}

Physics - Question 94

Original paper page 51; original question and option regions

A spherical body of density ρ is floating half immersed in a liquid of density d . If σ is the surface tension of the liquid, then the diameter of the body is

ρ సాంద్రతగల ఒక గోళాకార వస్తువు d సాంద్రత గల ద్రవంలో సగము వరకు మునిగి తేలివున్నది. ద్రవం తలతన్యత σ అయితే, వస్తువు వ్యాసం

Options :

1. $\sqrt{\frac{3\sigma}{g(2\rho - d)}}$

2. $\sqrt{\frac{6\sigma}{g(2\rho - d)}}$

3. $\sqrt{\frac{4\sigma}{g(2\rho - d)}}$

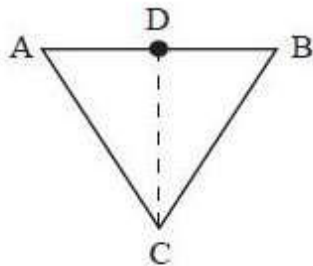
4. $\sqrt{\frac{12\sigma}{g(2\rho - d)}}$

Physics - Question 95

Original paper page 51; original question and option regions

As shown in the figure, an equilateral triangle ABC is formed by joining three rods of equal lengths and D is the midpoint of AB. Coefficient of linear expansion of the material of AB is α_1 and that of AC and BC is α_2 . If the length DC remains constant for small changes in temperature, then

పటంలో చూపిన విధంగా సమాన పొడవుగల మూడు కడ్డీలతో ABC సమబాహుత్రిభుజాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. AB మధ్య బిందువు D. కడ్డీ AB పదార్థ దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకము α_1 . కడ్డీలు AC మరియు BC పదార్థాల దైర్ఘ్యవ్యాకోచ గుణకము α_2 , స్వల్ప ఉష్ణోగ్రత మార్పులకు DC పొడవు స్థిరముగా ఉంటే,



Physics - Question 96

Original paper page 52; original question and option regions

Match the following List - I with List - II.

List - I

- A) When ice melts into water
- B) When water changes into steam
- C) Melting point of ice
- D) Boiling point of water

List - II

- I) Volume increases
- II) Volume decreases
- III) Increases with increase of pressure
- IV) Decreases with increase in pressure

క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టిక - I ని పట్టిక - II తో జతపరుచుము.

పట్టిక - I

- A) మంచు నీరుగా కరిగినపుడు
- B) నీరు ఆవిరిగా మారినపుడు
- C) మంచు ద్రవీభవన ఉష్ణోగ్రత
- D) నీటి భాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత

పట్టిక - II

- I) ఘనపరిమాణం పెరుగును
- II) ఘనపరిమాణం తగ్గును
- III) పీడనం పెరిగితే, పెరుగును
- IV) పీడనం పెరిగితే, తగ్గును

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Physics - Question 97

Original paper page 53; original question and option regions

A cylindrical vessel of uniform cross section consisting of a gas of $\gamma = 1.5$ is divided into two parts A and B using a piston. Initially the piston is kept fixed such that part A has pressure P and volume $5V$ and the part B has pressure $8P$ and volume V . If the piston is let free and the gas is allowed to undergo adiabatic process, the final volume of the gas in part A is _____

$\gamma = 1.5$ గల ఒక వాయువు ఏకరీతి మధ్యచ్ఛేదము గల ఒక స్థూపాకార పాత్రను ఒక ముషలకంతో A మరియు B అనే రెండు భాగాలుగా విభజించిరి. భాగం A యొక్క పీడనం P మరియు ఘనపరిమాణం $5V$, భాగం B యొక్క పీడనం $8P$ మరియు ఘనపరిమాణం V ఉండేటట్లుగా ముషలకంను మొదట స్థిరంగా ఉంచారు. ముషలకాన్ని స్వేచ్ఛగా వదలి వాయువును స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ జరిగేవిధంగా చేస్తే, భాగం A లో గల వాయువు తుది ఘన పరిమాణం _____

Options :

1. $3V$
2. $\frac{8}{3}V$
3. $\frac{10}{3}V$
4. $\frac{13}{3}V$

Physics - Question 98

Original paper page 53; original question and option regions

A diatomic ideal gas is used in Carnot's engine as working substance. During adiabatic expansion of the cycle, if the volume of the gas increases from V to $32V$ then the efficiency of the engine is

ఒక కార్నో యంత్రములో ద్విపరిమాణ వాయువును పని చేయు పదార్థముగా వాడినారు. చక్రీయ ప్రక్రియలో స్థిరోష్ణక వ్యాకోచ ప్రక్రియ భాగంలో వాయు ఘనపరిమాణము V నుండి $32V$ కి పెరిగిన ఆ యంత్రం దక్షత

Physics - Question 99

Original paper page 54; original question and option regions

The absolute temperature at which the rms speed of a hydrogen molecule is equal to its escape speed from the Moon's surface is

(radius of Moon is R , g is acceleration due to gravity on Moon's surface, m is mass of hydrogen molecule and k is Boltzmann constant)

హైడ్రోజన్ అణువు యొక్క rms వడి ఈ పరమ ఉష్ణోగ్రత వద్ద చంద్రుని ఉపరితలం నుండి దాని పలాయన వడికి సమానము

(చంద్రుని వ్యాసార్థము R , చంద్రుని ఉపరితలము పై గురుత్వ త్వరణము g , హైడ్రోజన్ అణువు ద్రవ్యరాశి m మరియు బోల్ట్జ్ మన్ స్థిరాంకము k)

Options :

1. $\frac{mgR}{2k}$
2. $\frac{2mgR}{k}$
3. $\frac{3mgR}{2k}$
4. $\frac{2mgR}{3k}$

Physics - Question 100

Original paper page 55; original question and option regions

An object of density 2000 kgm^{-3} is hung from a thin light wire. The fundamental frequency of the transverse waves in the wire is 200 Hz. If the object is immersed in water such that half of its volume is submerged, then the fundamental frequency of the transverse waves in the wire is _____

ఒక సన్నటి తేలికైన తీగ నుండి 2000 kgm^{-3} సాంద్రత గల ఒక వస్తువును వ్రేలాడదీశారు. తీగలోని తిర్యక్ తరంగాల ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం 200 Hz. ఆ వస్తువును దాని సగం ఘనపరిమాణం నీటిలో మునిగినట్లు ఉంచిన, తీగలోని తిర్యక్ తరంగాల ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం _____

Options :

1. 200.0 Hz
2. 173.2 Hz
3. 100.0 Hz
4. 141.4 Hz

Physics - Question 101

Original paper page 55; original question and option regions

An observer and a source emitting sound of frequency 120 Hz are on the X-axis. The observer is stationary while the source of sound is in motion given by the equation $x = 3 \sin \omega t$ (x in metres and t in seconds). If the difference between the maximum and minimum frequencies of the sound observed by the observer is 22 Hz, then the value of ω is (Speed of sound in air = 330 ms^{-1})

ఒక పరిశీలకుడు మరియు 120 Hz పౌనఃపున్యంతో శబ్దమును జనింపచేయుచున్న ఒక జనకం X-అక్షంపై ఉన్నారు. పరిశీలకుడు నిశ్చల స్థితిలో గలడు మరియు శబ్దజనకం $x = 3 \sin \omega t$ (x మీటర్లలో, t సెకన్లలో) సమీకరణాన్ని సరించి చలించుచున్నది. పరిశీలకుడు పరిశీలించిన గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ ధ్వని పౌనఃపున్యాల మధ్య భేదం 22 Hz అయితే ω విలువ (గాలిలో శబ్దం వడి = 330 ms^{-1})

Options :

1. 33 rad s^{-1}

2. 36 rad s^{-1}

3. 20 rad s^{-1}

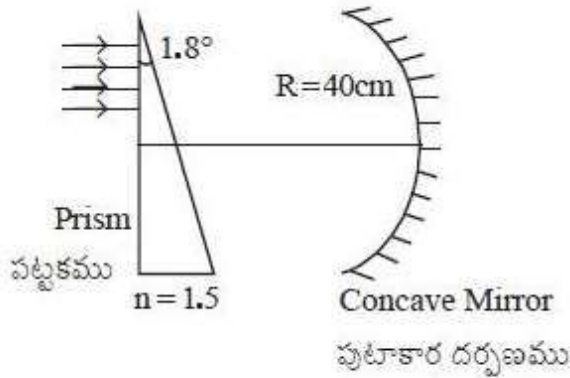
4. 10 rad s^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 56; original question and option regions

As shown in the figure, a parallel beam of light incidents on the upper part of a prism of angle 1.8° and material of refractive index 1.5. The light emerging out from the prism falls on a concave mirror of radius of curvature 40 cm. The distance of the point from the principal axis of the mirror where the light rays are focussed after reflection from the mirror is

1.8° కోణం మరియు పదార్థ వక్రీభవన గుణకం 1.5 గల ఒక పట్టక ఎగువ భాగాన పటంలో చూపిన విధంగా సమాంతర కాంతి కిరణపుంజం పతనం చెందింది. పట్టకం నుండి బహిర్గతమైన కాంతి 40 cm వక్రతా వ్యాసార్థము గల ఒక పుటాకార దర్పణంపై పడుచున్నది. దర్పణం నుండి పరావర్తనం చెందిన తరువాత దర్పణ ప్రధానాక్షం నుండి కాంతి కిరణాలు కలుసుకొనే బిందువు దూరం



Options :

1. 4.76 cm
2. 1.57 mm
3. 3.14 mm
4. 6.28 mm

Physics - Question 103

Original paper page 56; original question and option regions

A microscope has an objective of aperture 8 mm and focal length of 5 cm. The minimum separation between two objects to be just resolved by the microscope is
(Wavelength of light used = 5500 Å)

ఒక సూక్ష్మదర్శిని 8 mm కంఠ మరియు 5 cm నాభ్యాంతరము గల వస్తు కటకాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ సూక్ష్మదర్శినితో పృథఃకరించగలిగే రెండు వస్తువుల మధ్య కనీసదూరం
(ఉపయోగించిన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం = 5500 Å)

Physics - Question 104

Original paper page 57; original question and option regions

The electric field due to a short electric dipole at a distance ' r ' on the axial line from its mid point is x times the electric field at a distance $2r$ on the equatorial line from the mid point of the dipole. Then the value of x is

ఒక పొట్టి విద్యుత్ ద్విధృవం యొక్క అక్షీయ రేఖ పై మధ్య బిందువు నుండి ' r ' దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద గల విద్యుత్ క్షేత్రం, దాని మధ్యలంబ రేఖ పై మధ్య బిందువు నుండి $2r$ దూరంలో గల ఒక బిందువు వద్ద గల విద్యుత్ క్షేత్రానికి x రెట్లు అయితే x విలువ

Options :

1. 16

2. 9

3. 25

4. 36

Physics - Question 105

Original paper page 58; original question and option regions

A point charge 'q' is placed at origin. Let $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$ and $\vec{E}_C$ be the electric fields at three points A(1, 2, 3), B(1, 1, -1) and C(2, 2, 2) respectively due to the charge 'q'. Then the relation between them is

ఒక బిందు ఆవేశము 'q' మూల బిందువు వద్ద ఉన్నది. ఈ ఆవేశం వలన A(1, 2, 3), B(1, 1, -1) మరియు C(2, 2, 2) బిందువుల వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రాలు వరుసగా $\vec{E}_A$, $\vec{E}_B$ మరియు $\vec{E}_C$ అయిన వాటి మధ్య సంబంధం

- a) $\vec{E}_A \perp \vec{E}_B$
- b) $\vec{E}_A \parallel \vec{E}_C$
- c) $|\vec{E}_B| = 4|\vec{E}_C|$
- d) $|\vec{E}_B| = 8|\vec{E}_C|$

Options :

a, d are correct

1. a మరియు d లు సరైనవి

b, d are correct

2. b మరియు d లు సరైనవి

a, c are correct

3. a మరియు c లు సరైనవి

b, c are correct

4. b మరియు c లు సరైనవి

Physics - Question 106

Original paper page 59; original question and option regions

An electric dipole consists of two particles each of mass 1 kg separated by 1 m carrying charges $1\mu\text{C}$ and $-1\mu\text{C}$ respectively. It is in equilibrium in a uniform electric field of $2 \times 10^4 \text{ Vm}^{-1}$. If it is deflected by a small angle 2° , minimum time taken by it to come back again to the mean position is (in seconds)

ఒక విద్యుత్ ద్విధృవము ఒక్కొక్కటి 1 kg ద్రవ్యరాశిని కలిగి, 1 m ఎడంగా గల రెండు ఆవేశ కణాలను కలిగి వుంది. వాటిపై ఆవేశాలు వరుసగా $1\mu\text{C}$ మరియు $-1\mu\text{C}$. విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత $2 \times 10^4 \text{ Vm}^{-1}$ గల ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రములో ఈ ద్విధృవము సమతాస్థితిలో ఉన్నది. ఈ ద్విధృవాన్ని స్వల్పకోణము 2° అపవర్తనం చేయిస్తే, అది మరలా మాధ్యమిక స్థానాన్ని చేరుటకు పట్టు కనీస కాలం (సెకనులలో)

Options :

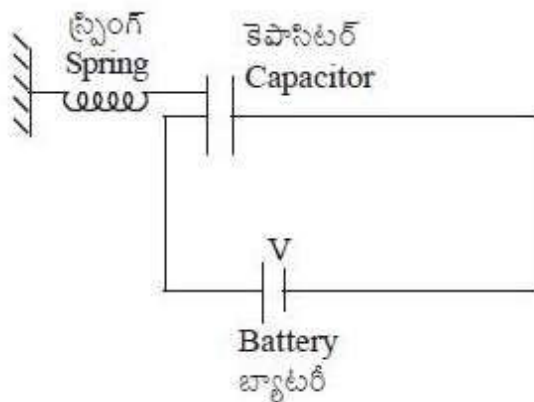
1. 2.5π
2. 2π
3. 5π
4. 4π

Physics - Question 107

Original paper page 59; original question and option regions

One plate of a parallel plate capacitor is connected to a spring as shown in the figure. The area of each plate of the capacitor is A and the distance between the plates is d when the battery is not connected and the spring is unstretched. After connecting the battery, in the steady state, the distance between the plates is $0.75d$, then the force constant of the spring is

సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క ఒక పలకను పటంలో చూపిన విధంగా ఒక స్ప్రింగ్ కు కలిపారు. కెపాసిటర్ యొక్క ఒక్కొక్క పలక వైశాల్యం A మరియు బ్యాటరీ కలపనపుడు పలకల మధ్య దూరం d మరియు స్ప్రింగ్ సాగదీయబడలేదు. బ్యాటరీ కలిపిన తర్వాత నిలకడ స్థితిలో పలకల మధ్య దూరం $0.75d$ అయిన స్ప్రింగ్ యొక్క బలస్థిరాంకం



Physics - Question 107 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

1. $\frac{3}{8} \frac{\epsilon_0 V^2 A}{d^3}$

2. $\frac{8}{3} \frac{\epsilon_0 V^2 A}{d^3}$

3. $\frac{9}{32} \frac{\epsilon_0 V^2 A}{d^3}$

4. $\frac{32}{9} \frac{\epsilon_0 V^2 A}{d^3}$

Physics - Question 108

Original paper page 60; original question and option regions

Two cells P and Q each of emf 2.16 V are connected in series with a resistor of $19.6\ \Omega$. An ideal voltmeter reads 2 V when connected across the cell P and 1.92 V when connected across the cell Q. The ratio of the internal resistances of the cells P and Q is

ఒక్కొక్కటి 2.16 V emf గల రెండు ఘటాలు P మరియు Q లు శ్రేణిలో $19.6\ \Omega$ నిరోధకంతో సంధానించబడ్డాయి. ఒక ఆదర్శ వోల్ట్మీటర్ ఘటము P వద్ద కలిపినపుడు 2 V ను, ఘటము Q వద్ద కలిపినపుడు 1.92 V ను చూపించెను. రెండు ఘటాలు P మరియు Q ల అంతర్నిరోధాల నిష్పత్తి

Options :

1. $1 : 2$
2. $2 : 3$
3. $3 : 4$
4. $1 : 3$

Physics - Question 109

Original paper page 60; original question and option regions

A resistor has bands with colours orange, green, silver and gold. Then the resistance of the resistor is

ఒక నిరోధకము పై నారింజ, ఆకుపచ్చ, వెండి మరియు బంగారు రంగు పట్టీలు కలవు. అయిన ఆ నిరోధకం యొక్క నిరోధము విలువ

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

1. $(350 \pm 5) \text{ m}\Omega$
2. $(350 \pm 17.5) \text{ m}\Omega$
3. $(35 \pm 5\%) \text{ m}\Omega$
4. $(250 \pm 5\%) \text{ m}\Omega$

Physics - Question 110

Original paper page 61; original question and option regions

A beam of protons enters a uniform magnetic field of 0.314 T with a velocity $4 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ in a direction making an angle 60° with the direction of the magnetic field. The path of the beam is (mass of proton = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

0.314 T తీవ్రత గల ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములోనికి ప్రోటాను కిరణపుంజము $4 \times 10^5 \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో క్షేత్రదిశతో 60° కోణం చేస్తూ ప్రవేశించినది. ఆ పుంజము పథము (ప్రోటాను ద్రవ్యరాశి = $1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

Options :

a circle of radius 0.2 m 1. 0.2 m వ్యాసార్థము గల వృత్తము

a straight line

2. సరళరేఖ

a helix with a pitch 4 cm 3. భ్రమణాంతరము 4 cm గల సమసర్పిలముa helix with a pitch 4 mm 4. భ్రమణాంతరము 4 mm గల సమసర్పిలము

Physics - Question 111

Original paper page 62; original question and option regions

The magnetic field due to a current carrying loop of radius 3 cm at a point on its axis at a distance of 4 cm from its centre is $54 \mu\text{T}$. Then the value of the magnetic field at the centre of the loop is _____

3 cm వ్యాసార్థం గల విద్యుత్ ప్రవాహమున్న ఒక వృత్తాకార తీగచుట్ట వలన దాని అక్షంపై దాని కేంద్రం నుండి 4 cm దూరంలో ఉన్న బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం $54 \mu\text{T}$ అయితే తీగచుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం విలువ _____

Options :

1. $250 \mu\text{T}$

2. $150 \mu\text{T}$

3. $75 \mu\text{T}$

4. $125 \mu\text{T}$

Physics - Question 112

Original paper page 62; original question and option regions

A short bar magnet of magnetic moment 0.21 Am^2 is placed with its axis perpendicular to the direction of the horizontal component of the Earth's magnetic field. The distance of the point on the axis of the magnet from the centre of the magnet where the resultant magnetic field is inclined at 45° with the horizontal component of the Earth's field direction is _____

(Horizontal component of the Earth's magnetic field $= 4.2 \times 10^{-5} \text{ T}$)

0.21 Am^2 అయస్కాంత భ్రామకం గల ఒక పొట్టి దండాయస్కాంతం అక్షం భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ సమాంతర అంశ దిశకు లంబంగా ఉండే విధంగా అమర్చారు. ఫలిత అయస్కాంత క్షేత్రం, భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ సమాంతర అంశంతో 45° కోణం చేసే అయస్కాంత అక్షంపై గల బిందువుకు అయస్కాంత కేంద్రం నుండి గల దూరం _____

(భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ సమాంతర అంశం $= 4.2 \times 10^{-5} \text{ T}$)

Physics - Question 113

Original paper page 63; original question and option regions

The length of a wire required to make a solenoid of length ' l ' and self induction ' L ' is

' L ' స్వయం ప్రేరకత్వం, ' l ' పొడవు గల సొలినాయిడ్‌ను తయారు చేయుటకు కావలసిన తీగ పొడవు

Options :

1. $\sqrt{\frac{4\pi L l}{\mu_0}}$

2. $\sqrt{\frac{L l}{4\pi \mu_0}}$

3. $\sqrt{\frac{2\pi L l}{\mu_0}}$

4. $\sqrt{\frac{\mu_0 L l}{4\pi}}$

Physics - Question 114

Original paper page 63; original question and option regions

An inductor and a resistor are connected in series to an ac source. The current in the circuit is 500 mA if the applied ac voltage is $8\sqrt{2}$ V at a frequency of $\frac{175}{\pi}$ Hz and the current in the circuit is 400 mA if the same ac voltage at a frequency of $\frac{225}{\pi}$ Hz is applied. The values of the inductance and the resistance are respectively

ఒక ప్రేరకాన్ని మరియు ఒక నిరోధకాన్ని ఒక ఏకాంతర జనకానికి శ్రేణిలో కలిపారు. $\frac{175}{\pi}$ Hz పౌనఃపున్యంగల $8\sqrt{2}$ V ఏకాంతర వోల్టేజిని అనువర్తించచేసినప్పుడు వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం 500 mA మరియు $\frac{225}{\pi}$ Hz పౌనఃపున్యం గల అంతే ఏకాంతర వోల్టేజిని అనువర్తించచేసినప్పుడు వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం 400 mA. ప్రేరకత్వం మరియు నిరోధం విలువలు వరసగా _____

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

1. 60 mH, 71 Ω
2. $\sqrt{60}$ mH, 71 Ω
3. $\sqrt{60}$ mH, $\sqrt{71}$ Ω
4. 60 mH, $\sqrt{71}$ Ω

Physics - Question 115

Original paper page 64; original question and option regions

An electromagnetic wave of frequency 2 MHz propagates from vacuum to a non-magnetic medium of relative permittivity 9. Then its wavelength

2 MHz పౌనఃపున్యము గల ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము శూన్యము నుండి సాపేక్ష పెర్మిటివిటీ 9 గల అనయస్కాంత యానకంలోనికి ప్రసరించినది. అప్పుడు దాని తరంగదైర్ఘ్యము.

Options :

Increases by 100 m

1. 100 m పెరుగును

Increases by 50 m

2. 50 m పెరుగును

Decreases by 50 m

3. 50 m తగ్గును

Decreases by 100 m

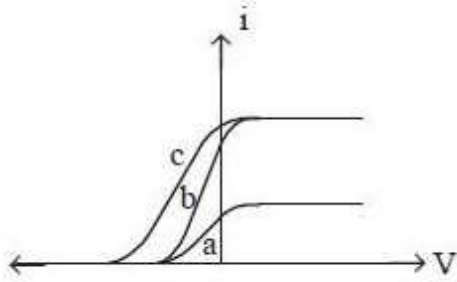
4. 100 m తగ్గును

Physics - Question 116

Original paper page 65; original question and option regions

The figure shows the variation of photocurrent (i) with anode potential (V) for three different radiations. Let I_a , I_b and I_c be the intensities and f_a , f_b and f_c be the frequencies for the curves a, b and c respectively. Then

పటంలో మూడు వేర్వేరు వికిరణాలకు కాంతి విద్యుత్ ప్రవాహానికి (i) మరియు ఆనోడు పొటెన్షియల్ (V) ల మధ్య సంబంధం చూపబడినది. a, b మరియు c వక్రాలకు సంబంధించిన తీవ్రతలు వరుసగా I_a , I_b మరియు I_c , పౌనఃపున్యాలు వరుసగా f_a , f_b మరియు f_c అయితే



Options :

1. $f_a = f_b$ and $I_a \neq I_b$
2. $f_a = f_c$ మరియు $I_a = I_c$
3. $f_a = f_b$ మరియు $I_a = I_b$
4. $f_b = f_c$ and $I_b = I_c$

Physics - Question 117

Original paper page 65; original question and option regions

A stationary hydrogen atom undergoes a transition from $n = 5$ to $n = 4$. Recoil speed of the atom is (R = Rydberg constant, h = Planck's constant, m = mass of the proton).

విరామంలో ఉన్న హైడ్రోజన్ పరమాణువు $n = 5$ నుండి $n = 4$ కి సంక్రమణం చెందింది. పరమాణువు ప్రత్యావర్తనం చెందే వడి (R = రిడ్బర్గ్ స్థిరాంకం, h = ప్లాంక్ స్థిరాంకం, m = ప్రోటాను ద్రవ్యరాశి)

Physics - Question 118

Original paper page 66; original question and option regions

The half life of $^{238}_{92}\text{U}$ against α - decay is 13.86×10^{16} s. The activity of 1 g sample of $^{238}_{92}\text{U}$ is _____

α - క్షయంతో $^{238}_{92}\text{U}$ అర్థ జీవిత కాలం 13.86×10^{16} s. 1 గ్రా $^{238}_{92}\text{U}$ సమూహ యొక్క క్రియాశీలత _____

Options :

1. $1.26 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$

2. $1.26 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

3. $12.6 \times 10^4 \text{ s}^{-1}$

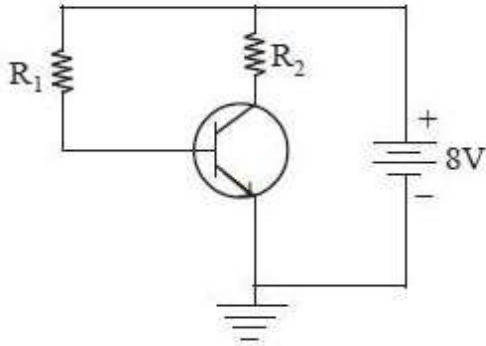
4. $12.6 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

Physics - Question 119

Original paper page 67; original question and option regions

An npn transistor is connected in common emitter configuration as shown in the figure. If the collector current is 5 mA, $V_{BE} = 0.6$ V, $V_{CE} = 3$ V and common emitter current amplification factor is 50, then the values of R_1 and R_2 are respectively

ఒక npn ట్రాన్సిస్టర్ పటంలో చూపిన విధంగా ఉమ్మడి ఉద్గారక విన్యాసంలో కలపబడింది. సేకరిణి ప్రవాహం 5 mA, $V_{BE} = 0.6$ V, $V_{CE} = 3$ V మరియు ఉమ్మడి ఉద్గార ప్రవాహ వృద్ధి కారకం 50 అయితే, R_1 మరియు R_2 విలువలు వరుసగా



Options :

1. 1 k Ω , 74 k Ω
2. 74 k Ω , 1 k Ω
3. 37 k Ω , 2 k Ω
4. 2 k Ω , 37 k Ω

Physics - Question 120

Original paper page 67; original question and option regions

The maximum distance between the transmitting and receiving TV towers is 65 km. If the ratio of the heights of the TV transmitting tower to receiving tower is 36 : 49, the heights of the transmitting and receiving towers respectively are (Radius of earth 6400 km)

ప్రసార, గ్రాహక TV టవర్ల మధ్య గరిష్ఠ దూరం 65 km. ప్రసార, గ్రాహక (TV) టవర్ల ఎత్తుల నిష్పత్తి 36 : 49 అయితే ప్రసార, గ్రాహక టవర్ల ఎత్తులు వరుసగా (భూ వ్యాసార్థము 6400 km)

Physics - Question 81

Original paper page 44; original question and option regions

Assertion (A) : Energy per unit volume and angular momentum can be added dimensionally.

Reason (R) : Physical quantities having same dimensions can be added or subtracted.

నిశ్చితం (A): మితుల పరంగా ఏకాంక ఘనపరిమాణానికి గల శక్తిని మరియు కోణీయ ద్రవ్యవేగాన్ని కూడవచ్చును (కలపవచ్చును)

కారణం (R) : ఒకే మితులు గల భౌతికరాశులను కలపడంగానీ, వ్యవకలనంగానీ చేయవచ్చును

Options :

Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A), (R) లు రెండూ సత్యము మరియు (R), (A) కు సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A), (R) లు రెండూ సత్యము కానీ (R), (A) కు సరైన వివరణ కాదు

(A) is true but (R) is false

3. (A) సత్యము కానీ (R) అసత్యము

(A) is false but (R) is true

4. (A) అసత్యము కానీ (R) సత్యము

Physics - Question 82

Original paper page 44; original question and option regions

A body is projected vertically upwards with a velocity ' u ' from the top of a tower. Time taken by it to reach the ground is ' n ' times the time taken by it to reach the highest point in its path. Height of the tower is

ఒక గోపురశిఖరం నుండి ఒక వస్తువుని ' u ' వేగంతో నిట్ట నిలువుగా పైకి విసిరారు. అది భూమిని చేరుటకు పట్టిన కాలము, అది తన పథములోని ఉన్నతమ బిందువును చేరుటకు పట్టుకాలమునకు ' n ' రెట్లు అయితే గోపురం ఎత్తు

Physics - Question 83

Original paper page 45; original question and option regions

A body is projected horizontally from the top of a tower of height 180 m with a velocity of 20 ms^{-1} . If acceleration due to gravity is 10 ms^{-2} then match the following.

List - I

- A) Velocity of the body after 1 second (in ms^{-1})
 B) Horizontal displacement of the body after 1 second (in meters)
 C) Vertical displacement of the body after 1 second (in meters)
 D) Vertical velocity of the body after 1 second (in ms^{-1})

List - II

- I) 5
 II) 20
 III) 10
 IV) 22.4

180 m ఎత్తు గల ఒక శిఖరం నుండి ఒక వస్తువును 20 ms^{-1} వేగంతో క్షితిజ సమాంతరంగా విసిరారు. గురుత్వ త్వరణం 10 ms^{-2} అయితే, ఈ క్రింది వాటిని జతపరచుము.

జాబితా - I

- A) ఒక సెకను తర్వాత వస్తువు వేగం (ms^{-1} లో)
 B) ఒక సెకను తర్వాత వస్తువు క్షితిజ సమాంతర స్థానభ్రంశం (మీటర్లలో)
 C) ఒక సెకను తర్వాత వస్తువు క్షితిజ లంబ స్థానభ్రంశం (మీటర్లలో)
 D) ఒక సెకను తర్వాత వస్తువు క్షితిజ లంబ వేగం (ms^{-1} లో)

జాబితా - II

- I) 5
 II) 20
 III) 10
 IV) 22.4

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Physics - Question 84

Original paper page 46; original question and option regions

Two towers A and B, each of height 20 m are situated a distance 200 m apart. A body thrown horizontally from the top of the tower A with a velocity 20 ms^{-1} towards the tower B hits the ground at point P and another body thrown horizontally from the top of tower B with a velocity 30 ms^{-1} towards the tower A hits the ground at point Q. If a car starting from rest from P reaches Q in 10 seconds, the acceleration of the car is _____

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక్కొక్కటి 20 m ఎత్తుగల A మరియు B అనే రెండు శిఖరాల మధ్య దూరము 200 m. శిఖరం A పై నుండి క్షితిజ సమాంతరంగా 20 ms^{-1} వేగంతో శిఖరం B వైపుకు విసిరిన ఒక వస్తువు భూమి మీద P అనే బిందువును, శిఖరం B పై నుండి క్షితిజ సమాంతరంగా 30 ms^{-1} వేగంతో శిఖరం A వైపుకు విసిరిన మరొక వస్తువు భూమి మీద Q అనే బిందువును తాకాయి. P వద్ద విరామ స్థితి నుంచి బయలుదేరిన ఒక కారు Q ని చేరుటకు పట్టిన కాలం 10 సెకండ్లు అయితే, ఆ కారు త్వరణం _____

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 1 ms^{-2}
2. 2 ms^{-2}
3. 3 ms^{-2}
4. 4 ms^{-2}

Physics - Question 85

Original paper page 47; original question and option regions

A particle of mass $4M$ which is initially at rest explodes into three pieces of masses M , M and $2M$. The equal masses move along X - and Y - axes with velocities 4 ms^{-1} and 6 ms^{-1} respectively. The magnitude of the velocity of the heavier mass is

విరామ స్థితిలో ఉన్న $4M$ ద్రవ్యరాశిగల ఒక కణము, ద్రవ్యరాశులు M , M మరియు $2M$ గల ముక్కలుగా విస్ఫోటనం చెందినది. సమాన ద్రవ్యరాశులు గల ముక్కలు X - మరియు Y - అక్షాల వెంట వరుసగా 4 ms^{-1} మరియు 6 ms^{-1} ల వేగాలతో చలించాయి. అయితే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి గల ముక్క వేగ పరిమాణం

Options :

1. $\sqrt{17} \text{ ms}^{-1}$

2. $2\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$

3. $\sqrt{13} \text{ ms}^{-1}$

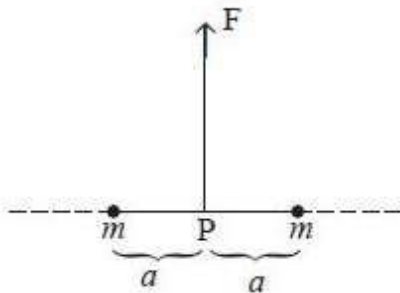
4. $\frac{\sqrt{13}}{2} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 86

Original paper page 47; original question and option regions

As shown in the figure, two particles, each of mass ' m ' tied at the ends of a light string of length $2a$ are kept on a frictionless horizontal surface. When the mid point (P) of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F , the particles move towards each other on the surface. Magnitude of acceleration of each particle, when the separation between them becomes $2x$ is

ఒక్కొక్కటి ' m ' ద్రవ్యరాశిగల రెండు కణములు $2a$ పొడవుగల తిన్నని ద్రవ్యరాశిరహిత దారము రెండు కొనల వద్ద కట్టబడి, నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపై పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచబడ్డాయి. దారము మధ్య బిందువు (P) ను స్థిరమైన స్వల్ప బలము F తో నిట్టనిలువుగా పైకిలాగినప్పుడు, కణములు ఒక దానికొకటి అభిముఖంగా తలముపై కదిలాయి. వాని మధ్య దూరము $2x$ ఉన్నప్పుడు, ఒక్కొక్క కణము యొక్క త్వరణము



Physics - Question 87

Original paper page 48; original question and option regions

A particle is released from a height H . At a certain height its kinetic energy is half of its potential energy with reference to the surface of the earth. Height and speed of the particle at that instant are respectively

ఒక కణంను H ఎత్తు నుండి జారవిడిచారు. భూఉపరితలం దృష్ట్యా కొంత ఎత్తులో రాయి గతిజశక్తి దాని స్థితిజశక్తిలో సగం అయిన ఆ క్షణంలో రాయి ఎత్తు మరియు వడి వరుసగా

Options :

1. $\frac{H}{3}, \sqrt{\frac{2gH}{3}}$

2. $\frac{H}{3}, 2\sqrt{\frac{gH}{3}}$

3. $\frac{2H}{3}, \sqrt{2gH}$

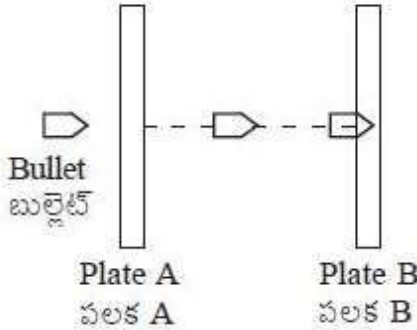
4. $\frac{2H}{3}, \sqrt{\frac{2gH}{3}}$

Physics - Question 88

Original paper page 49; original question and option regions

A bullet of mass 10 g pierces through a plate A of mass 500 g and then gets embedded into a second plate B of mass 1.49 kg as shown in the figure. Initially the two plates A and B are at rest and move with same velocity after collision. The percentage loss in the initial kinetic energy of the bullet when it is between the plates A and B is _____
(Neglect any loss of material of the plates during the collision)

10 g ద్రవ్యరాశిగల ఒక బుల్లెట్ పటంలో చూపిన విధంగా 500 g ద్రవ్యరాశి గల ఒక పలక A గుండా దూసుకెళ్ళి 1.49 kg ద్రవ్యరాశి గల రెండవ పలక B లోకి వెళ్ళి ఇమిడిపోయింది. తొలుత నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న రెండు పలకలు A మరియు B అభిఘాతం తర్వాత ఒకే వేగంతో కదిలాయి. బుల్లెట్ A మరియు B పలకల మధ్య ఉన్నప్పుడు దాని తొలి గతిజశక్తిలో కలిగిన నష్టశాతం
(అభిఘాతంలో పలకల పదార్థ నష్టమును పరిగణించవద్దు)



Options :

1. 25
2. 56.25
3. 43.75
4. 75

Physics - Question 89

Original paper page 49; original question and option regions

The moment of inertia of a body about a given axis is 12 kgm^2 . Initially the body is at rest. In order to produce a rotational kinetic energy of 15000 J , an angular acceleration of 10 rads^{-2} must be applied about that axis for a duration of _____

ఒక వస్తువు జడత్వ భ్రామకం ఇచ్చిన అక్షం పరంగా 12 kgm^2 . మొదట ఆ వస్తువు విరామంలో ఉంది. 15000 J భ్రమణ గతిశక్తిని ఉత్పత్తి చేయుటకు 10 rads^{-2} కోణీయ త్వరణాన్ని అదే అక్షం పరంగా తప్పనిసరిగా ప్రయోగించవలసిన కాలం _____

Physics - Question 90

Original paper page 50; original question and option regions

A light rope is wound around a hollow cylinder of mass 4 kg and radius 40 cm. If the rope is pulled with a force of 40 N, it's angular acceleration is _____

4 kg ల ద్రవ్యరాశి, 40 cm ల వ్యాసార్థముగల ఒక బోలుస్థూపం చుట్టూ తేలికైన తాడును చుట్టారు. ఆ తాడును 40 N బలంతో లాగితే, ఆ స్థూపం యొక్క కోణీయ త్వరణం _____

Options :

1. 0.40 rads^{-2}

2. 0.25 rads^{-2}

3. 25 rads^{-2}

4. 40 rads^{-2}

Physics - Question 91

Original paper page 50; original question and option regions

In the case of a simple pendulum executing SHM, at $t = 0$, the bob is not at the mean position. The graph drawn between the tension (T) in the string and time (t) is

సరళ హరాత్మక చలనం చేస్తున్న ఒక లఘులోలకం విషయంలో $t = 0$ వద్ద దాని గుండు మాధ్యమిక స్థానం వద్ద లేదు. దాని దారంలోని తన్యత (T) కు, కాలం (t) కు మధ్య గీచిన గ్రాఫు

Physics - Question 92

Original paper page 51; original question and option regions

An artificial satellite of mass 'm' is moving along an elliptical path around the earth. The areal velocity of the satellite is proportional to

'm' ద్రవ్యరాశి గల ఒక కృత్రిమ ఉపగ్రహము భూమి చుట్టూ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుతుంది. ఉపగ్రహ విస్తీర్ణవేగం దీనికి అనులోమానుపాతంలో ఉండును.

Options :

1. m

2. m^{-1}

3. m^0

4. $m^{1/2}$

Physics - Question 93

Original paper page 52; original question and option regions

A rubber cube of side 5 cm has one face fixed while a tangential force 1800 N is applied on its opposite face. If modulus of rigidity of rubber is $2.4 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ then the lateral displacement of the strained face is _____

5 cm భుజం పొడవుగా గల ఒక రబ్బరు ఘనం యొక్క ఒక ముఖాన్ని స్థిరంగా ఉంచి, దానికి అభిముఖంగా ఉన్న ముఖంపై 1800 N ల స్పర్శరేఖాబలాన్ని ప్రయోగించినారు. రబ్బరుకు దృఢతా గుణకం $2.4 \times 10^6 \text{ Nm}^{-2}$ అయితే విరూపణ ముఖం యొక్క పార్శ్వ స్థానభ్రంశం _____

Options :

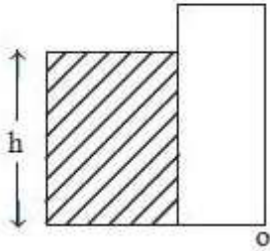
1. 3 mm
2. 5 mm
3. 15 mm
4. 1.5 mm

Physics - Question 94

Original paper page 52; original question and option regions

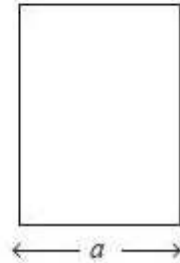
Water stands upto height ' h ' behind the dam as shown in the figure. The front view of the dam gate is also shown in the adjoining figure. Density of water is ' ρ ' and acceleration due to gravity is ' g '. If atmospheric pressure force is also considered, the point of application of total force acting on the dam due to water above 'o' is _____

పటంలో చూపినట్లుగా ఒక ఆనకట్ట ప్రక్కన నీరు ' h ' ఎత్తు వరకు నిలబడి ఉన్నది. ఆనకట్ట గేటు ముందు భాగం (దృశ్యం) ప్రక్క పటంలో చూపినట్లుగా ఉంటుంది. నీటి సాంద్రత ' ρ ' మరియు గురుత్వ త్వరణం ' g '. వాతావరణ పీడన బలాన్ని కూడా పరిగణిస్తే, 'o' కు పైన నీటి వలన ఆనకట్టపై మొత్తం బలం పనిచేసే బిందువు _____



Side view of
dam gate

ఆనకట్ట గేటు
ప్రక్క దృశ్యం



Front view of
dam gate

ఆనకట్ట గేటు
ముందు దృశ్యం

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

1. $\frac{h}{4}$

2. $\frac{h}{3}$

3. h

4. $\frac{h}{2}$

Physics - Question 95

Original paper page 53; original question and option regions

The time taken for a calorimeter containing 75 g of water at 62°C to cool to 58°C is 9 minutes. When the calorimeter contains 105 g of water, it takes 12 minutes to cool from 62°C to 58°C . The water equivalent of the calorimeter is _____

75 గ్రాముల నీరు కలిగిన కెలోరి మీటరు 62°C నుండి 58°C కు చల్లారుటకు పట్టుకాలం 9 నిమిషాలు. కెలోరి మీటరులో 105 గ్రాముల నీరు ఉన్నప్పుడు 62°C నుండి 58°C కు చల్లారుటకు పట్టుకాలం 12 నిమిషాలు. కెలోరిమీటరు యొక్క జలతుల్యంకం _____

Options :

1. 10 g

2. 15 g

3. 20 g

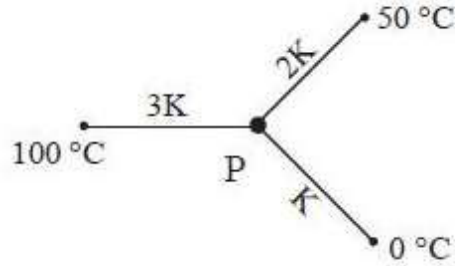
4. 30 g

Physics - Question 96

Original paper page 54; original question and option regions

Three rods of same dimensions have thermal conductivities $3K$, $2K$ and K . They are arranged as shown in the figure below. Then in the steady state the temperature of the junction 'P' is

ఒకే కొలతలు గల మూడు కడ్డీల ఉష్ణవహన గుణకాలు $3K$, $2K$ మరియు K . ఆ కడ్డీలను క్రింది పటములో చూపినట్లుగా ఏర్పాటు చేసినారు. నిలకడ స్థితిలో వాటి సంధి 'P' వద్ద ఉష్ణోగ్రత



Options :

1. $\frac{200}{3}\text{ }^{\circ}\text{C}$

2. $\frac{100}{3}\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. $75\text{ }^{\circ}\text{C}$

4. $\frac{50}{3}\text{ }^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 97

Original paper page 54; original question and option regions

Freezing compartment of a refrigerator is at 0°C and room temperature is 27.3°C . Work done by the refrigerator to freeze 1 g of water at 0°C is

$$(L_{\text{ice}} = 80 \text{ cal g}^{-1})$$

రిఫ్రిజరేటర్ ఫ్రీజింగ్ పెట్టె ఉష్ణోగ్రత 0°C మరియు గది ఉష్ణోగ్రత 27.3°C . 0°C వద్ద గల 1 g నీటిని ఘనీభవింప చేయుటకు రిఫ్రిజరేటర్ చేసిన పని ($L_{\text{మంచు}} = 80 \text{ cal g}^{-1}$)

Physics - Question 98

Original paper page 55; original question and option regions

Tyre of a bicycle has volume $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Initially the tube is filled 75% of its volume by air at atmospheric pressure 10^5 Nm^{-2} . When a rider is on the bicycle, the area of contact of tyre with road is $24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. The mass of rider with bicycle is 120 kg. If a pump delivers a volume 500 cm^3 of air in each stroke then the number of strokes required to inflate the tyre is ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

ఒక పైకిల్ టైరు $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ఘనపరిమాణాన్ని కలిగి ఉంది. మొదట వాతావరణ పీడనం 10^5 Nm^{-2} వద్ద ట్యూబ్ ఘనపరిమాణంలో 75% ఘనపరిమాణాన్ని గాలితో నింపారు. ఒక వాహన చోదకుడు పైకిల్ పై ఉన్నప్పుడు రోడ్డుతో స్పర్శలో ఉన్న టైరు వైశాల్యం $24 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. పైకిల్తో కలిపి చోదకుడి ద్రవ్యరాశి 120 kg. ఒక పంపు ప్రతి స్ట్రోక్లో 500 cm^3 ఘనపరిమాణం గల గాలిని విడుదల చేస్తుంటే, టైరును పూర్తిగా గాలితో నింపుటకు కావలసిన స్ట్రోకుల సంఖ్య _____ ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

Options :

1. 10

2. 11

3. 21

4. 20

Physics - Question 99

Original paper page 55; original question and option regions

A diatomic gas consisting of rigid molecules is at a temperature of 87°C . If the moment of inertia of the rotating diatomic rigid molecule is $2.76 \times 10^{-39} \text{ gcm}^2$ then the rms angular speed of the molecule is (Boltzmann constant $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

దృఢ అణువులు కలిగిన ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 87°C . భ్రమణం చేయుచున్న ద్విపరమాణుక దృఢ అణువు జడత్వ భ్రామకం $2.76 \times 10^{-39} \text{ gcm}^2$ అయితే, అణువు యొక్క rms కోణీయ వడి (బోల్ట్జ్మాన్ స్థిరాంకం $= 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$)

Physics - Question 100

Original paper page 56; original question and option regions

If the length of a stretched string is shortened by $x\%$ and the tension is increased by 44%, then the ratio of the final and initial fundamental frequencies is 1:2, the value of ' x ' is

సాగదీయబడిన తంత్రీ తన్యతను 44% పెంచి, పొడవు $x\%$ తగ్గించినపుడు దాని తుది మరియు తొలి ప్రాథమిక పౌనఃపున్యముల నిష్పత్తి 1:2. అయితే ' x ' విలువ

Options :

1. 20

2. 30

3. 40

4. 60